基于设计心理学的便携手持产品的体验设计研究

摘要

随着户外出行、短途通勤场景的普及，便携手持类产品成为用户高频使用的随身物品，产品的操作易用性、握持舒适度与情感体验逐步成为设计重点。本文以唐纳德 A 诺曼的情感化设计三层次理论为核心框架，结合可供性理论，面向以水杯为例的户外便携手持产品开展用户调研与体验优化设计。研究通过半结构化访谈、用户行为观察的方式收集痛点，发现现有同类产品普遍存在操作可供性表达模糊的问题：开盖、锁合结构缺乏直观视觉提示，用户初次使用时难以快速识别开合方式，学习成本较高；同时产品自重分配不合理、表面肌理单一，长时间握持易产生手部酸胀，本能层面触觉体验欠佳；部分产品造型风格同质化严重，难以匹配通勤、露营等多元场景下用户的审美与心理诉求。

本研究从情感化设计的三个层次展开设计实践：在本能层，优化产品整体曲面造型，依据人体手部抓握轮廓调整握持区域曲率，在受力位置增加防滑肌理，兼顾握持稳定性与触感柔和度；在行为层，简化锁扣开合结构，去除冗余操作步骤，通过形态暗示、轻微阻尼反馈、清晰的限位提示强化操作反馈，降低误触发概率；在反思层，采用轻量化材料与模块化可堆叠结构，适配背包收纳需求，兼顾户外露营、日常通勤等多场景使用，契合用户对简约、轻便随身物品的心理期待。

本研究完成原型制作与用户可用性测试，结果表明，以设计心理学理论指导便携手持产品的造型与交互设计，能够显著降低用户的操作误操作率，缩短新手学习时长，提升整体使用愉悦感，也为同类随身便携产品的体验设计提供可参考的思路。

关键词：设计心理学；便携产品；情感化设计；可供性